Trabajo Práctico: Fundamentos y Diseño de Redes Escolares

I. Direcciones IP y Fundamentos de Red

Pregunta 1: Asignar direcciones IP a una nueva aula:

Escenario: La escuela construyó una nueva aula de computación que necesita 30 computadoras conectadas a la red. El administrador de red te asigna la red 192.168.10.0/24.
Se pide: Explicar cuál es la función de una dirección IP en una red de computadoras. Diseñar un plan de asignación de IP para las 30 computadoras (escribir al menos 3 ejemplos con dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace / *gateway*). Indicar si 192.168.10.0 pertenece a **IPv4** o **IPv6**, y comparar ambos protocolos en cuanto a longitud de la dirección (bits) y formato de escritura.

Respuestas:

1. **Función de una dirección IP:** Su función principal es identificar de manera única a cada dispositivo dentro de una red. Es como una dirección postal: permite que los demás dispositivos sepan quién es cada equipo para poder enviarle archivos, mensajes o datos de forma exacta.

2. **Plan de asignación (Red 192.168.10.0/24):**
    - **PC 1:** IP: 192.168.10.10 | Máscara: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.1
    - **PC 2:** IP: 192.168.10.11 | Máscara: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.1
    - **PC 3:** IP: 192.168.10.12 | Máscara: 255.255.255.0 | Gateway: 192.168.10.1

3. **IPv4 vs IPv6:** La dirección 192.168.10.0 pertenece a **IPv4**.
    - **IPv4:** Utiliza 32 bits. Se escribe en cuatro bloques decimales separados por puntos, llamados octetos (Ej: 192.168.1.5).
    - **IPv6:** Utiliza 128 bits. Se escribe en ocho bloques hexadecimales (números y letras) separados por dos puntos (Ej: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334).

Pregunta 2: ¿Por qué se necesita IPv6?

Escenario: La escuela suma cada vez más dispositivos a la red (computadoras, tablets, cámaras de seguridad, impresoras, etc.) y el administrador advierte que las direcciones IPv4 disponibles a nivel mundial se están agotando.
Se pide: Explicar cuántas direcciones IPv4 existen aproximadamente (en cantidad total) y por qué se están agotando. Escribir un ejemplo válido de dirección IPv4 y un ejemplo de dirección IPv6.Explicar de qué manera IPv6 resuelve el problema de la escasez de direcciones IP.

Respuestas:

1. **Cantidad y agotamiento:** Existen aproximadamente 4.300 millones de direcciones IPv4. Hace tiempo parecían suficientes, pero hoy en día se están agotando debido al crecimiento exponencial de dispositivos conectados (celulares, tablets, TVs, cámaras de seguridad, etc).

2. **Ejemplos:**
    - **IPv4:** 172.16.254.1
    - **IPv6:** 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

3. **Solución de IPv6:** Al utilizar 128 bits, IPv6 permite aproximadamente 340 undecillones de direcciones únicas. Esta cantidad inmensa de combinaciones posibles resuelve el problema de escasez de manera definitiva, alcanzando para asignar múltiples direcciones IP a cada persona y dispositivo en el mundo.

II. Tipos de Conexión y Clasificación de Redes

Pregunta 3: ¿Qué tipo de red es la red escolar?

Escenario: Una escuela técnica cuenta con 3 edificios: Aulas, Taller y Administración. La distancia máxima entre edificios es de aproximadamente 800 metros.
Se pide: Según su cobertura geográfica, determinar si esta red escolar es **LAN, MAN o WAN**, y justificar la respuesta. Si se deben conectar las computadoras dentro de un mismo edificio, ¿qué medio de conexión conviene utilizar? ¿Y para interconectar los tres edificios entre sí? Comparar brevemente las topologías **Bus, Estrella y Anillo**. ¿Cuál es la más adecuada para la red de esta escuela y por qué?

Respuestas:

1. **Clasificación:** Es una red **LAN** (Red de Área Local). Aunque tenga 3 edificios separados por 800 metros, sigue estando en un espacio geográfico definido, limitado y bajo una misma organización privada. No alcanza la escala de una MAN (ciudad) o WAN (país/mundo).

2. **Medios de conexión:**
    - **Dentro del mismo edificio:** Conviene usar **cable de par trenzado (UTP)**. Es fácil de instalar, económico y perfecto para distancias cortas.
    - **Para unir los 3 edificios:** Conviene utilizar **fibra óptica**. El cable UTP tiene un límite de 100 metros y a 800 metros perdería toda la señal; la fibra óptica cubre esa distancia sin problemas y ofrece mayor ancho de banda.
3. **Topologías:**
    - **Bus:** Todas las computadoras van en un mismo cable largo. Si el cable se corta, toda la red falla.
    - **Anillo:** Van conectadas en círculo. Al igual que en Bus, si falla una computadora o un nodo, se interrumpe toda la conexión.
    - **Estrella:** Todas las computadoras se conectan a un dispositivo central (switch). Si una computadora o su cable fallan, el resto de la red sigue funcionando sin problemas.
    - **Conclusión:** La más adecuada es la **topología Estrella**, ya que es la más fácil de mantener, diagnosticar y escalar en un entorno escolar.

Pregunta 4: ¿Conexión por cable o inalámbrica?

Escenario: La biblioteca de la escuela necesita conectarse a Internet. Una parte del espacio cuenta con escritorios fijos con computadoras de escritorio, y otra zona está destinada a estudiantes que utilizan sus propios dispositivos móviles (celulares, notebooks, tablets).
Se pide: Recomendar el tipo de conexión adecuado (cableada o inalámbrica) para la zona fija y para la zona móvil, justificando cada elección. Mencionar al menos dos tecnologías o frecuencias de transmisión inalámbrica. ¿Qué desventajas presenta una red inalámbrica frente a una red cableada en términos de velocidad, latencia e interferencias?

Respuestas:

1. **Recomendación:**
    - **Zona Fija (escritorios):** Conexión **cableada (UTP)**. Ofrece la máxima velocidad, estabilidad y seguridad, ideal para dispositivos que no se mueven.
    - **Zona Móvil (estudiantes):** Conexión **inalámbrica (Wi-Fi)**. Brinda la flexibilidad y movilidad necesarias para que los estudiantes conecten sus propios dispositivos sin llenar el piso de cables.

2. **Frecuencias/Tecnologías:** Wi-Fi 5 con las frecuencias de **2.4 GHz** (tiene mayor alcance, pero es más lenta). Y Wi-Fi 6 y **5 GHz** (tiene mayor velocidad y sufre menos interferencias, pero menor alcance).

3. **Desventajas de la red inalámbrica:** En comparación con el cableado, suele tener menor velocidad máxima real, mayor latencia (tiempo de respuesta) y es mucho más vulnerable a interferencias de otros dispositivos electrónicos o barreras físicas como paredes gruesas.

III. Switch y Router

Pregunta 5: ¿Qué equipos comprar para el taller?

Escenario: La escuela quiere armar la red de un taller informático con 20 computadoras. Todas deben comunicarse entre sí en la red local y tener acceso a Internet. Te asignan la tarea de especificar la compra de los equipos de red.
Se pide: ¿Qué equipo de interconexión se necesita para conectar las 20 computadoras en la red local? Explicar su función principal. ¿Qué equipo adicional se requiere para brindar acceso a Internet a esa red local? Explicar en qué se diferencia del equipo anterior. Dibujar o describir textualmente un esquema simple indicando cómo se conectan las computadoras, el switch, el router y la conexión hacia Internet.

Respuestas:

1. **Equipo para la red local:** Un **Switch**. Su función principal es interconectar las 20 computadoras dentro de la misma red, enviando los datos *únicamente* al puerto del dispositivo destinatario (usando direcciones MAC), lo que optimiza el tráfico.

2. **Equipo para acceso a Internet:** Un **Router**. A diferencia del switch, el router conecta redes diferentes (la red local del taller con la red externa de Internet). Además, suele actuar como servidor DHCP para asignar IPs y realiza la traducción de direcciones (NAT).

3. **Esquema de conexión:** [Proveedor de Internet] ---> [Router] ---> [Switch] ---> [PC 1, PC 2, ..., PC 20]

Pregunta 6: Diferencia entre Switch y Router

Escenario: En la sala de profesores, las computadoras pueden hacer *ping* entre sí dentro de la red local, pero ninguna logra navegar en Internet.
Se pide: Explicar con tus palabras la diferencia clave entre la función de un **Switch** (Capa 2) y la de un **Router** (Capa 3). Según el escenario planteado, ¿en cuál de los dos equipos (o en su configuración/puerta de enlace) es más probable que se encuentre la falla? Justificar. Describir brevemente cómo trabajan juntos el switch y el router en una red institucional real.

Respuestas:

1. **Diferencias clave:** El **Switch** opera en la Capa 2 y maneja el tráfico de datos *adentro* de la red local usando direcciones MAC. El **Router** opera en la Capa 3 y toma decisiones sobre hacia dónde enviar los datos *entre redes distintas* usando direcciones IP.

2. **Ubicación de la falla:** Lo más probable es que la falla esté en el **Router** o en la configuración de la **puerta de enlace (Gateway)** de las PC. Si las computadoras pueden hacer ping entre sí, significa que el Switch y el cableado local funcionan correctamente; lo que falla es la salida al exterior.

3. **Cómo trabajan juntos:** La computadora le manda una solicitud al Switch. Si el destino es externo, el Switch se lo reenvía al Router. El Router traduce la dirección privada a una pública (NAT) y la envía a través de Internet. Cuando recibe la respuesta, se la envía al Switch, y finalmente el Switch la entrega a la computadora correcta.

IV. Medios de Transmisión y Fibra Óptica

Pregunta 7: ¿Qué cable usar para interconectar edificios?

Escenario: Se requiere tender un enlace de red entre el edificio de Aulas y el edificio del Taller, separados por una distancia de **600 metros**.
Se pide: Explicar por qué el cable de par trenzado común (UTP) no es apto para realizar este enlace directo de 600 metros. Recomendar qué medio de transmisión debe utilizarse y mencionar dos ventajas fundamentales respecto al cobre. Para una distancia de 600 metros, ¿conviene utilizar **fibra monomodo o multimodo**? Justificar la respuesta.

Respuestas:

1. **Incompatibilidad del UTP:** El cable de par trenzado (UTP) tiene un límite físico de 100 metros. A 600 metros, la señal eléctrica se degrada por completo (atenuación) y los datos llegan corruptos o directamente no llegan, haciendo imposible la comunicación.

2. **Medio recomendado: Fibra óptica**. Dos ventajas fundamentales sobre el cobre son:
    - Permite transmitir datos a distancias de varios kilómetros sin pérdida significativa de señal.
    - Es totalmente inmune a interferencias electromagnéticas y maneja mayor cantidad de datos.

3. **Monomodo o Multimodo:** Para 600 metros conviene utilizar **fibra multimodo**. Está diseñada para distancias medianas (como las de un campus escolar) y los equipos/conectores para usarla son mucho más económicos. La fibra monomodo está pensada para distancias mucho más largas (varios kilómetros); usarla aquí sería una solución exagerada y más cara sin obtener un beneficio real.

Pregunta 8: Fundamentos de la Fibra Óptica

Escenario: En el rack del taller observás un *patch cord* de fibra óptica y notas que la parte interna está compuesta por un hilo muy delgado de vidrio.
Se pide: ¿Qué tipo de señal transporta la fibra óptica (eléctrica, electromagnética o luminosa)? Explicar por qué la fibra óptica no sufre interferencias electromagnéticas (EMI), a diferencia de los cables de cobre UTP. Mencionar e ilustrar/describir al menos dos tipos de conectores de fibra óptica comunes (ej.: LC, SC, ST).

Respuestas:

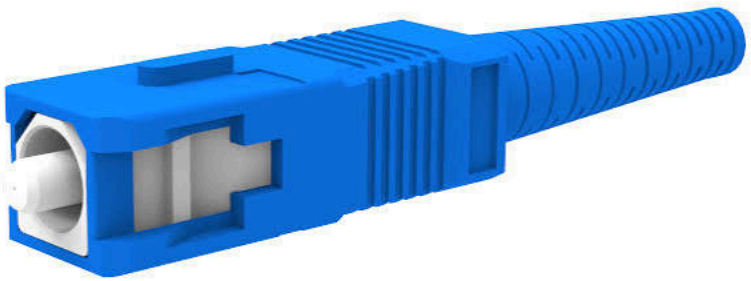
1. **Tipo de señal:** Transporta una señal **luminosa** (pulsos de luz que viajan dentro del hilo de vidrio).

2. **Inmunidad a EMI:** La fibra óptica no sufre interferencias electromagnéticas porque su núcleo es de vidrio/plástico y transmite luz, no electricidad. Por lo tanto, los campos magnéticos externos (como los de motores o cables de alta tensión) no pueden alterar la señal.

3. **Conectores comunes:**
    - **Conector LC:** Es de tamaño reducido, con un mecanismo de enganche con una trabita de plástico similar al cable de red (RJ-45). Muy usado por su alta densidad.



- **Conector SC:** Tiene forma cuadrada y utiliza un mecanismo de inserción y extracción directa (push-pull). Es muy común y fácil de instalar.



V. Cableado Estructurado y Diagnóstico de Fallas

Pregunta 9: Planificación del cableado estructurado

Escenario: Se va a realizar la instalación de red en una nueva aula aplicando las buenas prácticas de la norma de cableado estructurado (ANSI/TIA-568).
Se pide: ¿Cuál es la longitud máxima permitida para el cableado horizontal de cobre (incluyendo roseta, cable de pared y *patch cords*)? ¿Cuántos puntos de red (tomas RJ-45) se recomienda instalar como mínimo por puesto de trabajo? ¿Qué es y para qué sirve un **Patch Panel** (panel de parcheo) en el rack de comunicaciones? ¿Por qué facilita el mantenimiento?

Respuestas:

1. **Longitud máxima:** La norma establece un límite máximo de **100 metros** para el canal completo (90 metros de cableado sólido fijo dentro de las paredes/techo + hasta 10 metros combinados de cables de parcheo o *patch cords* en los extremos).

2. **Puntos de red mínimos:** Se recomienda instalar al menos **2 tomas RJ-45** por puesto de trabajo (tradicionalmente una para datos/PC y otra para voz/teléfono IP, o ambas para datos como repuesto).

3. **Patch Panel:** Es un panel ubicado en el rack que centraliza y organiza todos los cables rígidos que vienen desde las tomas de pared. **Facilita el mantenimiento** porque permite realizar cambios o reasignaciones utilizando cables cortos y flexibles (*patch cords*) en el frente del panel, sin tener que manipular ni dañar el cableado fijo que va por el interior de las paredes.

Pregunta 10: Diagnóstico de fallas en la red

Escenario: Una computadora de un aula se queda sin conexión a Internet repentinamente, pero el resto de las computadoras del mismo salón siguen funcionando con normalidad.
Se pide: Mencionar al menos 3 pasos de diagnóstico ordenados metódicamente desde la **capa física** hasta la **capa de red**. Si la computadora responde correctamente al hacer ping 127.0.0.1 (o a su propia IP) pero no responde al hacer *ping* a la IP de la puerta de enlace (*gateway*), ¿dónde puede estar el problema? Explicar un comando de consola o herramienta de software útil para diagnosticar este problema (ejemplo: ipconfig, ping, traceroute).

Respuestas:

1. **Pasos de diagnóstico:**
    - **Capa Física:** Revisar que el cable UTP esté bien enchufado atrás de la computadora y en la toma de pared, y verificar si la luz (LED) de la ficha de red está prendida o parpadeando.
    - **Capa de Enlace/Física:** Probar cambiar el cable *patch cord* por uno que sepa que funciona, o cambiar de puerto en la pared/switch para descartar un cable cortado o puerto quemado.
    - **Capa de Red:** Abrir la consola de comandos y revisar si la PC tiene una dirección IP válida configurada y no una errónea.

2. **Análisis del ping:** Si responde a 127.0.0.1 (loopback), significa que la placa de red y la configuración interna TCP/IP de la computadora están bien. Si no responde al ping de la puerta de enlace (gateway), el problema está en el camino físico entre la compu y el router (cable dañado, puerto del switch dañado) o en una configuración IP incorrecta que le impide salir a la red.

3. **Comandos útiles:**
    - **ipconfig:** Muestra la IP que tiene tu computadora, la máscara de subred y la IP del puerto de enlace, para verificar si está correctamente configurado o si tiene una IP de error (APIPA).
    - **ping:** Sirve para mandar un paquete de prueba a otra IP (como el gateway o 8.8.8.8) y ver si el otro equipo responde. Si no responde, la conexión está cortada en ese tramo.